Automatismes 26 Mars

Exercice 1

1. $p\,\%$ de 90 est égal à 63.
On a :

A. $p = 70$ **B**. $p = 7$ **C**. $p = 700$ **D**. $p = 63$

2. $p\,\%$ de 100 est égal à 90.
On a :

A. $p = 900$ **B**. $p = 9$ **C**. $p = 90$

Exercice 2

On lance un dé à 4 faces. La probabilité d'obtenir chacune des faces est donnée dans le tableau ci-dessous :

Numéro de la face	1	2	3	4
Probabilité	$\frac{13}{60}$	0,25	$\frac{1}{5}$	x

On peut affirmer que :

A. $x = \frac{1}{3}$ **B**. $x = \frac{2}{3}$ **C**. $x = \frac{7}{12}$ **D**. $x = 0{,}75$

Exercice 3

On lance un dé à 4 faces. La probabilité d'obtenir chacune des faces est donnée dans le tableau ci-dessous :

Numéro de la face	1	2	3	4
Probabilité	$\frac{17}{60}$	0,3	$\frac{1}{4}$	x

On peut affirmer que :

A. $x = 0{,}7$ **B**. $x = \frac{7}{15}$ **C**. $x = \frac{5}{6}$ **D**. $x = \frac{1}{6}$ **E**. Je ne sais pas

Exercice 4

Le prix d'une voiture est 10 000 €.
Il baisse de 2 %. Son nouveau prix est :

A. 9 999,98 € **B**. 9 800 € **C**. 10 200 € **D**. 9 980 €

Exercice 5

Le prix d'une voiture est 14 000 €.
Il augmente de 4 %. Quel est son nouveau prix ?

Automatismes 26 Mars

Exercice 6

1. Choisir deux nombres puis calculer l'inverse de leur somme.
Le résultat obtenu si on choisit comme nombres $\frac{1}{10}$ et 5 est :

A. $\frac{10}{51}$ **B**. $\frac{1}{15}$ **C**. $\frac{51}{10}$ **D**. $\frac{10}{6}$

2. Choisir deux nombres puis calculer l'inverse de leur somme.
Le résultat obtenu si on choisit comme nombres $\frac{1}{3}$ et 3 est :

A. $\frac{3}{4}$ **B**. $\frac{1}{6}$ **C**. $\frac{3}{10}$ **D**. $\frac{10}{3}$

Exercice 7

On considère $A = \dfrac{4}{2 - \frac{1}{5}}$.

A est égal à :

A. $\frac{9}{5}$ **B**. $\frac{36}{5}$ **C**. $-\frac{36}{5}$ **D**. $\frac{20}{9}$

Exercice 8

Calculer $A = \dfrac{3}{1 - \frac{4}{7}}$.

Automatismes 26 Mars

Exercice 1

1. Prendre 10 % d'une quantité revient à la diviser par 10.
   10 % de 90 est égal à 9.
   En multipliant par 7, on obtient :
   70 % de 90 est égal à 63.
   Ainsi $p = \mathbf{70}$.
   La bonne réponse est la réponse **A**.

2. Prendre 10 % d'une quantité revient à la diviser par 10.
   10 % de 100 est égal à 10.
   En multipliant par 9, on obtient :
   90 % de 100 est égal à 90.
   Ainsi $p = \mathbf{90}$.
   La bonne réponse est la réponse **C**.

Exercice 2

La somme des probabilités doit être égale à 1.
Comme $0{,}25 = \dfrac{1}{4}$, on a :

$$x = 1 - \left(\frac{13}{60} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5}\right)$$
$$x = 1 - \left(\frac{13}{60} + \frac{15}{60} + \frac{12}{60}\right)$$
$$x = 1 - \frac{2}{3}$$
$$x = \mathbf{\frac{1}{3}}$$

La bonne réponse est la réponse **A**.

Exercice 3

La somme des probabilités doit être égale à 1.
Comme $0{,}3 = \dfrac{3}{10}$, on a :

$$x = 1 - \left(\frac{17}{60} + \frac{3}{10} + \frac{1}{4}\right)$$
$$x = 1 - \left(\frac{17}{60} + \frac{18}{60} + \frac{15}{60}\right)$$
$$x = 1 - \frac{5}{6}$$
$$x = \mathbf{\frac{1}{6}}$$

La bonne réponse est la réponse **D**.

Exercice 4

Le nouveau prix est : **9 800 €**.
Mentalement :
On calcule d'abord le montant de la réduction.

Pour calculer 2 % d'une quantité, on commence par calculer 1 % en divisant par 100 :
1 % de 10 000 est égal à $10\,000 \div 100 = 100$.
Puisque 2 % est 2 fois plus grand que 1 %, 2 % de 10 000 est égal à $2 \times 100 = 200$.
La réduction est donc de : 200 €.
Le nouveau prix est : $10\,000 - 200 = 9\,800$ €.
La bonne réponse est la réponse **B**.

Exercice 5

Le nouveau prix est : **14 560** €.
Mentalement :
On calcule d'abord le montant de l'augmenattion.
Pour calculer 4 % d'une quantité, on commence par calculer 1 % en divisant par 100 :
1 % de 14 000 est égal à $14\,000 \div 100 = 140$.
Puisque 4 % est 4 fois plus grand que 1 %, 4 % de 14 000 est égal à $4 \times 140 = 560$.
L'augmentation est donc de : 560 €.
Le nouveau prix est : $14\,000 + 560 = 14\,560$ €.

Exercice 6

1. La somme de $\frac{1}{10}$ et 5 est : $\frac{1}{10} + 5 = \frac{1}{10} + \frac{5 \times 10}{10} = \frac{1}{10} + \frac{50}{10} = \frac{51}{10}$.

Son inverse est : $\frac{\mathbf{10}}{\mathbf{51}}$.
La bonne réponse est la réponse **A**.

2. La somme de $\frac{1}{3}$ et 3 est : $\frac{1}{3} + 3 = \frac{1}{3} + \frac{3 \times 3}{3} = \frac{1}{3} + \frac{9}{3} = \frac{10}{3}$.

Son inverse est : $\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{10}}$.
La bonne réponse est la réponse **C**.

Exercice 7

$$\begin{aligned} A &= \frac{4}{2 - \frac{1}{5}} \\ &= \frac{4}{\frac{10}{5} - \frac{1}{5}} \\ &= \frac{4}{\frac{9}{5}} \\ &= 4 \times \frac{5}{9} \\ &= \frac{\mathbf{20}}{\mathbf{9}} \end{aligned}$$

La bonne réponse est la réponse **D**.

Exercice 8

$$
\begin{aligned}
A &= \frac{3}{1-\frac{4}{7}} \\
&= \frac{3}{\frac{7}{7}-\frac{4}{7}} \\
&= \frac{3}{\frac{3}{7}} \\
&= 3 \times \frac{7}{3} \\
&= 7
\end{aligned}
$$